Final Project Report -
Venture Studio CCIT-FTUI

I. Executive Summary (The Elevator Pitch)

SafeDoor *adalah sistem keamanan pintu berbasis Internet of Things (IoT) yang dirancang untuk mengatasi permasalahan minimnya pengawasan dan lambatnya respons terhadap potensi pembobolan atau akses tidak sah pada pintu rumah secara real-time. Produk yang kami bangun adalah perangkat keras pintar berupa sensor magnetik pintu yang terintegrasi langsung dengan mikrokontroler NodeMCU ESP8266 dan aplikasi seluler untuk memberikan pemantauan jarak jauh yang praktis. Dalam proyek ini, teknologi cerdas diimplementasikan melalui otomatisasi pengiriman peringatan dan manajemen notifikasi bersistem rate-limiting (pengaturan interval pesan berkala), di mana sistem secara otonom mendeteksi perubahan status fisik pintu secara instan dan mengirimkan peringatan darurat ke ponsel pengguna tanpa risiko penumpukan pesan (spam), sehingga keamanan ruangan tetap terkontrol secara efektif dari mana saja.*

II. Susunan Tim & Distribusi Peran

Peran	Nama Mahasiswa	Tanggung Jawab Utama dalam Proyek
Hustler (Business/PM)	Namira Assalwa	Riset pasar, validasi masalah, menyusun skenario UAT, mencari target klien/user terdaftar.
Hipster (UX/Designer)	Namira Assalwa	Merancang alur aplikasi (user flow), membuat prototipe desain, memastikan kesesuaian hasil AI dengan kenyamanan user.
Hacker (Engineer)	Namira Assalwa	Melakukan *vibe coding* dengan AI, integrasi API, mengelola *database/backend*, melakukan *deployment* aplikasi.

III. Spesifikasi Produk & Tech Stack

3.1 Product Flow & AI Implementation

Alur Penggunaan SafeDoor

1. **Instalasi dan Konfigurasi Awal (Setup)**
    - Pengguna menempelkan perangkat keras SafeDoor (yang terdiri dari NodeMCU ESP8266 dan sensor magnetik MC-38 pada daun pintu dan kusen pintu rumah.
    - Perangkat dihubungkan ke sumber daya USB dan disinkronkan dengan jaringan Wi-Fi lokal serta aplikasi pemantau.
2. **Mode Siaga (*Standby & Monitoring*)**
    - Saat pintu tertutup rapat, sensor magnetik mendeteksi kontak yang terhubung dan sistem berada dalam kondisi aman. Pengguna dapat memantau status *real-time* pintu melalui ponsel mereka dari jarak jauh.
3. **Deteksi Aktivitas Fisik dan Respons Otomatis**
    - Ketika pintu dibuka atau dibuka paksa (magnet terlepas dari sensor), NodeMCU secara instan mendeteksi perubahan status fisik tersebut.
    - Sistem secara otonom memicu logika cerdas untuk mengirimkan peringatan darurat ke ponsel pengguna tanpa risiko penumpukan pesan (*spam*), berkat adanya sistem pengaturan interval (*rate-limiting*) yang mengirimkan notifikasi secara berkala selama pintu belum ditutup kembali.
4. **Tindakan Lanjutan oleh Pengguna**
    - Pengguna menerima notifikasi peringatan di ponsel mereka meskipun sedang berada di luar area rumah.

Lapisan kecerdasan (*intelligence layer*) pada proyek ini bekerja di beberapa titik krusial berikut:

- **Otomasi Pengambilan Keputusan (*Smart State Detection*)**: Mikrokontroler secara mandiri memproses sinyal biner dari sensor magnetik secara *real-time* tanpa perlu intervensi manual dari pengguna untuk mengecek kondisi pintu.
- **Manajemen Frekuensi Notifikasi Pintar (*Rate-Limiting Logic*)**: Sistem dibekali logika pengatur waktu (interval *rate-limiting* 1 menit sekali) yang bertindak secara otonom untuk menyaring dan mengatur arus informasi. Sistem cerdas mencegah ponsel pengguna kebanjiran *spam* notifikasi yang tidak perlu saat pintu dibiarkan terbuka, tetapi tetap memberikan pengingat berkala agar keamanan tetap terkontrol secara efektif.

3.2 Tech Stack yang Digunakan

- Frontend Framework / Tools: Blynk IoT (*Mobile App*)
- Backend / BaaS: Blynk Cloud Server / *Embedded C++ Firmware* (NodeMCU ESP8266)
- AI Model / API: Gemini
- Deployment Platform: Arduino IDE (untuk *flashing firmware* ke mikrokontroler) & Blynk Cloud (untuk *deployment* server IoT)

IV. Validasi Pasar & Hasil Eksekusi

- **Metode Akuisisi Pengguna:** Melakukan pendekatan langsung (*direct outreach* dan *word-of-mouth*) kepada para penghuni rumah. Kami menawarkan solusi sistem keamanan pintu pintar dengan mendemonstrasikan secara langsung cara kerja perangkat SafeDoor—menunjukkan bagaimana sensor magnetik mendeteksi aktivitas buka-tutup pintu dan mengirimkan peringatan instan ke ponsel untuk memantau keamanan rumah dari mana saja.
- **Traksi Nyata yang Didapatkan:** Berhasil menarik minat beberapa kepala keluarga dan penghuni rumah yang tertarik mencoba perangkat ini untuk meningkatkan pengawasan akses pintu utama atau pintu belakang rumah, serta mengumpulkan umpan balik positif terkait kepraktisan dan ketenangan pikiran yang diberikan.

V. Engineering & Product Retrospective

5.1 What Went Well

- Keberhasilan Eksekusi: Tim berhasil merancang dan merealisasikan prototipe perangkat keras IoT SafeDoor dari nol, mulai dari integrasi sensor magnetik (MC-38) pada mikrokontroler NodeMCU ESP8266 hingga pengoperasian sistem notifikasi *real-time* ke perangkat seluler pengguna.

- Faktor Pendukung: Penggunaan platform IoT Blynk mempermudah proses komunikasi antara perangkat keras dan aplikasi tanpa harus membangun sistem server backend dari awal. Selain itu, pembagian fokus kerja yang jelas di dalam tim membuat perakitan fisik dan pengaturan logika pengiriman pesan (*rate-limiting*) dapat diselesaikan secara efektif.

5.2 What Went Wrong & Blockers

- Kendala Teknis & Blokir Utama: Tim sempat mengalami kendala berupa penumpukan *delay* pengiriman informasi ketika pintu terbuka. Selain itu, sempat ada tantangan dalam menentukan mekanisme pembatasan frekuensi notifikasi yang ideal agar tidak mengganggu kenyamanan penghuni rumah.

- Cara Penyelesaian: Masalah tersebut berhasil diatasi dengan mengevaluasi ulang logika kodingan mikrokontroler dan mengatur ulang konfigurasi pada platform Blynk, yakni dengan menerapkan sistem interval terstruktur (*rate-limiting*) sehingga peringatan dikirim secara berkala (misalnya 1 kali per menit) selama status pintu belum tertutup kembali.

5.3 Key Learnings

Membangun produk nyata dari nol mengajarkan bahwa tantangan terbesar dalam pengembangan teknologi bukan hanya terletak pada penulisan kode program atau perakitan komponen elektroniknya saja, melainkan pada bagaimana memastikan perangkat keras dan perangkat lunak dapat berjalan secara stabil di lingkungan nyata. Pengalaman ini menyadarkan tim bahwa validasi langsung di lapangan sangat krusial untuk memahami kebutuhan pengguna secara akurat, mulai dari kepraktisan instalasi alat hingga kenyamanan sistem peringatan darurat yang fungsional.

VI. Lampiran Bukti Kerja (Portfolio Links)

Aset Proyek	Tautan (Link) URL
Link Live Application (Sudah Deploy)	https://www.figma.com/design/bdpKN3JliOq1kWyTA2t0QQ/SafeDoorApp?node-id=0-1&t=2iY3JD7BWA3L1ZrK-1
Link Repository GitHub (Hacker)	https://github.com/Namira320/SafeDoorApp
Link Desain / Prototipe Figma (Hipster)	https://www.figma.com/design/bdpKN3JliOq1kWyTA2t0QQ/SafeDoorApp?node-id=0-1&t=2iY3JD7BWA3L1ZrK-1
Dokumentasi Foto/Video UAT (Hustler)	https://drive.google.com/drive/folders/1a3Qza2LRg1ptZwaBtvIUoAssm5Vqqf3W